练习二力　学基本定律（二）

1．$\dfrac{m^2 g^2}{2k}$

2．$1\vec{i}+\dfrac{3}{4}\vec{j}$；$1\vec{i}+\dfrac{2}{3}\vec{j}$

3．（4）

4．（1）

5．．（1）$W_f=\Delta E_k=\dfrac{1}{2}m\left(\dfrac{v_0}{2}\right)^2-\dfrac{1}{2}mv_0^2=-\dfrac{3}{8}mv_0^2$

（2）$W_f=-\mu mg\cdot 2\pi r \qquad \therefore\ \mu=\dfrac{3v_0^2}{16\pi rg}$

（3）$N=(0-\dfrac{1}{2}mv_0^2)\Big/\Delta E_k=\dfrac{4}{3}$（圈）

6．设人抛球后的速度为$\vec{V}$，则人球系统抛球过程水平方向动量守恒

$\therefore (M+m)v_o=MV+m(u+V) \qquad V=v_0-\dfrac{mu}{M+m}$

人对球施加的冲量

$I=m(u+V)-mv_0=\dfrac{mMu}{M+m}$　方向水平向前